

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 318

몹이 없으면 삼켜진다

아이돌이 풀링에서 왜 죽는지 같았다 --- 청력은 되는데 들을 이유가 없다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 317이 아이돌을 “풀링이 죽이는 유일한 자리”로 냈다 — 혼자 0.5977 인데 풀에 넣으면 0.1012($t=-2.01$). 같았다. 제 행은 쓰인다 — 아이돌의 학습 라벨을 풀에서 지우면 0.1012 $\rightarrow$ 0.0125 로 더 떨어진다. 그런데 아이돌은 학습 풀의 0.52%(54/10,393)다. 청력은 되는데(54행 > F18 문턱 22, 노트 281) 들을 이유가 없다 — 0.5%를 위한 분할이 탐욕 기준을 못 이긴다. 시험했다: 풀을 작은 도메인부터 하나씩 키우며 아이돌을 봤다. 몹이 줄수록 단조롭게 무너진다 — 100% 0.598 · 36% 0.639 · 21.5% 0.541 · 10.6% 0.481 · 6.5% 0.500 · 2.35% 0.286 · 0.96% 0.240 · 0.52% 0.101. 풀 크기(log)와의 스피어만이 $-0.943(p<1e-4)$ 이고 6.5%와 2.35% 사이에 절벽이 있다. 그리고 작은 풀에서는 오히려 오른다 — 도서와 둘이면(몹 36%) 0.6391로 혼자보다 낫다. 다른 도메인을 같은 그림에 놓으면 법칙이 보인다: 몹이 1% 아래인 셋만 크게 갈리고(도서 +0.28 · 시장팝업 +0.25 · 아이돌 -0.50) 10% 위인 넷은 ± 0.03 이다. 몹이 크기를 정하고 솔로 적합의 질이 방향을 정한다.

1. 제 행은 쓰인다

노트 317이 남긴 첫 갈래가 “아이돌은 왜 죽나”였다. 네 갈래를 놓고 봤다.

아이돌 유보 ρ	
혼자 적합	0.5977
풀링 (아이돌 학습 포함)	0.1012
풀링 (아이돌 학습도 뺀)	0.0125

제 행이 쓰이긴 한다(0.0125 $\rightarrow$ 0.1012, +0.089). 문혀서 안 쓰이는 게 아니라 쓰이는데도 모자란 것이다.

다른 갈래는 약하다. 라벨 척도는 특별하지 않고(중앙 5.071 · IQR 0.922 — 웹툰 4.742/0.667 과 비슷하며 pooled 은 도메인 안 순위를 쓴다). 축 프로파일 상관은 남과 $-0.23 \sim +0.54$ 로 약하지만 그것만으로 0.50 을 못 설명한다. 남은 것은 무게다 — 54/10,393 = 0.52%.

청력은 되는데. 노트 281의 청력 문턱은 F18 에서 22행이고 아이돌은 54행이다. 도메인 전용 분할을 만들 수는 있다. 그런데 분할 선택은 10,393행 전체의 이득으로 정해진다 — 0.5%를 위한 분할이 이길 일이 없다. 청력은 필요조건이고 무게가 충분조건이다.

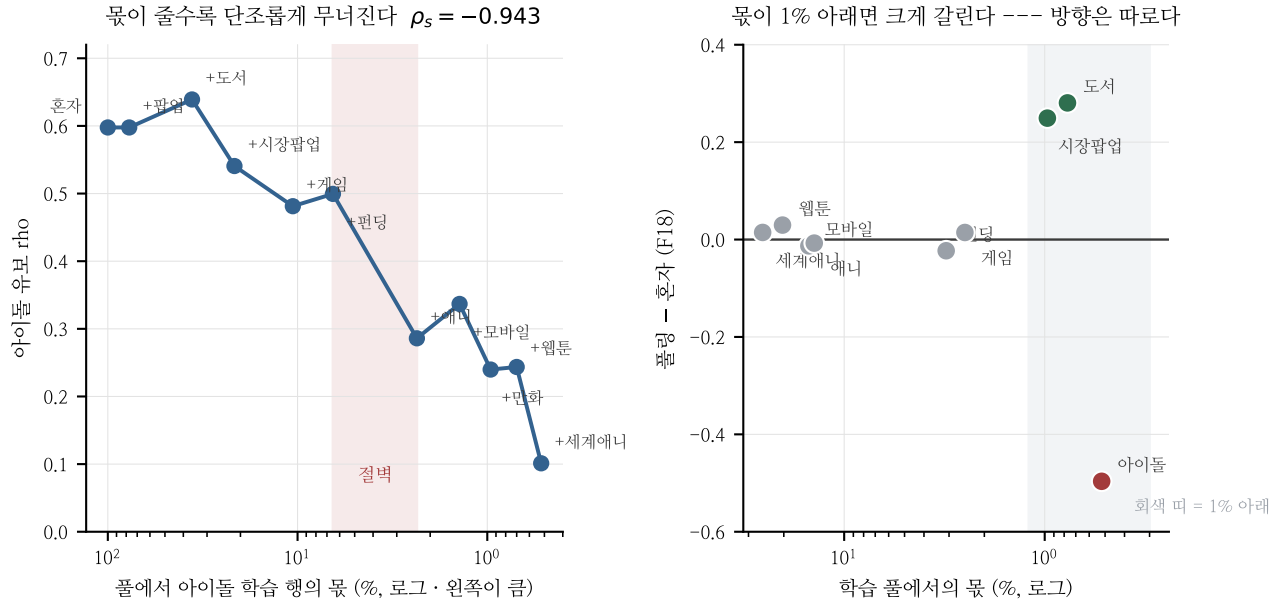
2. 몹을 훔쳤다

풀	학습	아이돌 몹	아이돌 ρ
혼자	54	100.0%	0.5977
+팝업	70	77.1%	0.5977
+도서	150	36.0%	0.6391
+시장팝업	251	21.5%	0.5407
+게임	510	10.6%	0.4813
+편딩	830	6.5%	0.4995
+애니	2,297	2.35%	0.2860
+모바일	3,856	1.40%	0.3368
+만화	5,639	0.96%	0.2398
+웹툰	7,745	0.70%	0.2436
+세계애니	10,393	0.52%	0.1012

단조롭다 — 풀 크기(log)와의 스피어만 $-0.943(p<1e-4)$. 그리고 6.5%와 2.35% 사이에 절벽이 있다: 위쪽은 0.48~0.64, 아래쪽은 0.10~0.34.

작은 풀은 오히려 돕는다. 아이돌 + 도서(둘 다 얇다, 몹 36%)가 0.6391로 혼자(0.5977)보다 낫다. 풀링이 나쁜 게 아니라 무게가 안 맞는 풀링이 나쁘다.

몫이 없으면 삼켜진다

Figure 1: 왼쪽 — 폴을 작은 도메인부터 키우며 켜 아이들 유보 ρ . 오른쪽 — 다른 도메인들의 몫과 폴링 이득.

3. 다른 도메인도 같은 그림에 있다

도메인	학습 몫	폴링 - 혼자
세계애니	25.5%	+0.015
웹툰	20.3%	+0.030
모바일	15.0%	-0.013
애니	14.1%	-0.007
편딩	3.1%	-0.023
게임	2.5%	+0.015
시장팝업	0.97%	+0.249
도서	0.77%	+0.281
아이돌	0.52%	-0.496

1% 아래인 셋만 크게 갈린다. 10% 위인 넷은 전부 ± 0.03 이다.

몫	폴링 효과의 크기를 정한다
솔로 적합의 질	폴링 효과의 방향을 정한다

몫이 1% 아래면 그 도메인은 폴이 시키는 대로 한다. 제 솔로 적합이 나뉘었다면 이득이고(도서 0.109 $\rightarrow$ 0.390 · 시장팝업 0.161 $\rightarrow$ 0.410) 좋았으면 손해다(아이돌 0.598 $\rightarrow$ 0.101).

4. 그래서 무엇을 할 수 있다

지금 할 수 있는 것	
얇은 도메인끼리 따로 폴	아이돌 + 도서가 둘 다 낫다
표본 가중	몫을 인위로 올린다 — 안 해 봤다
도메인 전용 축	분할이 저도 값은 산다(노트 309)
안 되는 것	
그냥 다 넣기	아이돌이 -0.50 을 낸다

“파운데이션이니까 다 넣는다”가 틀렸다. 이 판에서 다 넣는 것은 얇은 셋 중 둘을 살리고 하나를 죽인다. 누구와 묶느냐가 넣느냐 마느냐 보다 중요하다.

남은 것.

갈래	왜
표본 가중을 걸면	몫을 올리는 직접적인 손잡이
얇은 것끼리 폴	아이돌 · 도서 · 시장팝업 · 팝업 넷
절벽이 5% 인가	도메인마다 다른가
선형에도 절벽이 있나	F6 은 탐욕 분할이 없다

규약. “들을 수 있나”와 “들을 이유가 있나”는 다르다. 노트 281이 청력 문턱을 켜 뒤로 이 실험실은 “문턱을 넘으면 배운다”로 읽어 왔다. 아이돌은 문턱의 두 배 반 (54 대 22)인데 안 배운다 — 탐욕 분할은 전체 이득으로 고르므로 몫이 없으면 후보에 올라도 안 뽑힌다. 그리고 용량 곡선을 그려라 — “폴링이 해롭다”는 관측이었는데 몫을 훑으니 $\rho_s = -0.943$ 짜리 법칙이 나왔고 절벽 위치까지 보인다.